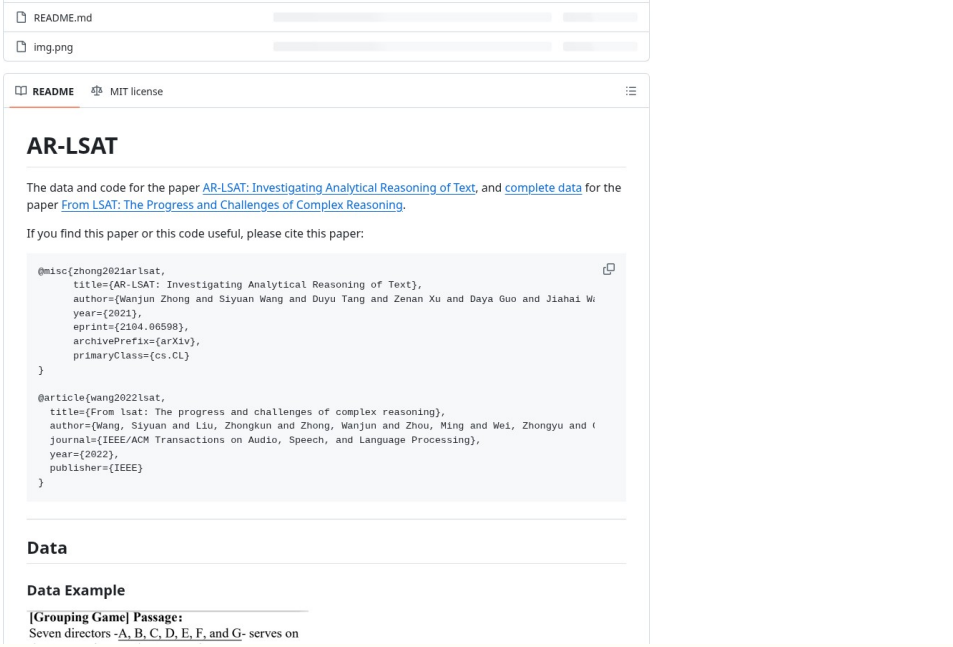
AR-LSAT

Analytical Reasoning · LSAT: Law School Admission Test

条件を満たす配置を、言葉から推論する

sasakiy84

AR-LSAT の公式データ・実装



[1] Zhong et al. (n.d.). AR-LSAT. https://github.com/zhongwanjun/AR-LSAT

1. 条件を読んで、五つから選ぶ
2. 収集とデータの構成
3. 解き方と元研究の評価
4. 研究での位置付けと入手

条件を読んで、五つから選ぶ

条件から、可能な配置を絞り込む

- AR-LSAT は、 LSAT （ロースクール入学適性試験）の分析的推論問題を集めた英語データセット。 Zhong らが 2021 年に公開した。
- 登場人物・順番・所属・役割などの条件から、可能な配置や必ず成り立つことを判断する。法律の条文知識より、言葉で示された条件の組合せを扱う。

[1] Zhong et al. (2021). AR-LSAT: Investigating Analytical Reasoning of Text. arXiv:2104.06598v2. https://arxiv.org/abs/2104.06598

条件文と設問を読み、候補から答えを選ぶ

- 一つの条件文を複数の設問で共有する。設問で加わる条件や、否定・例外の指定も読んで、正しい選択肢を一つ選ぶ。
- 開発・テストの問題は 5 択。次の 3 例は公開テストから選び、条件文・設問・全選択肢・正解と日本語訳を示す。

[1] Zhong et al. (2021). AR-LSAT: Investigating Analytical Reasoning of Text. arXiv:2104.06598v2. https://arxiv.org/abs/2104.06598

実例１：歌手のオーディションを順に並べる

条件文・設問・５選択肢の原文全文

A chorus director is planning to audition exactly six singers: Kammer, Lugo, Trillo, Waite, Yoshida, and Zinn. Kammer's audition and Lugo's audition will be recorded; the other four will not be. The six auditions are to take place one after the other on a single day, in accordance with the following conditions: The fourth audition cannot be recorded. The fifth audition must be recorded. Waite's audition must take place earlier than the two recorded auditions. Kammer's audition must take place earlier than Trillo's audition. Zinn's audition must take place earlier than Yoshida's audition.
Yoshida's audition could be
A. fifth / B. fourth / C. third / D. second / E. first

正解： B

[1] Zhong et al. (n.d.). AR-LSAT: AR_TestData.json. https://github.com/zhongwanjun/AR-LSAT/blob/main/data/AR_TestData.json

実例１：日本語訳

対応する日本語訳

合唱の指揮者が、 Kammer 、 Lugo 、 Trillo 、 Waite 、 Yoshida 、 Zinn の 6 人を、同じ日に 1 人ずつ続けて審査する。
Kammer と Lugo の審査は録音し、残り 4 人は録音しない。 4 番目は録音せず、 5 番目は録音する。 Waite は録音する 2 人より先。
Kammer は Trillo より先。 Zinn は Yoshida より先。
Yoshida の審査が行われる順番として、可能なのはどれか。
A. 5 番目　/　B. 4 番目　/　C. 3 番目　/　D. 2 番目　/　E. 1 番目

正解： B

[1] Zhong et al. (n.d.). AR-LSAT: AR_TestData.json. https://github.com/zhongwanjun/AR-LSAT/blob/main/data/AR_TestData.json

実例２：条件付きのチーム選抜

条件文・設問・５選択肢の原文全文

A corporate manager is selecting employees for a research team. The team will include at least four employees, all from among the following eight: Myers, Ortega, Paine, Schmidt, Thomson, Wong, Yoder, and Zayre. The selection is constrained by the following conditions: If Myers is on the team, neither Ortega nor Paine can be. If Schmidt is on the team, both Paine and Thomson must also be. If Wong is on the team, both Myers and Yoder must also be.
If Yoder is not on the team, then any of the following could be on the team EXCEPT:
A. Zayre / B. Thomson / C. Paine / D. Ortega / E. Myers

正解： E

[1] Zhong et al. (n.d.). AR-LSAT: AR_TestData.json. https://github.com/zhongwanjun/AR-LSAT/blob/main/data/AR_TestData.json

実例２：日本語訳

対応する日本語訳

企業の管理者が、 Myers 、 Ortega 、 Paine 、 Schmidt 、 Thomson 、 Wong 、 Yoder 、 Zayre の 8 人から 4 人以上を研究チームに選ぶ。 Myers を選ぶなら Ortega も Paine も選べない。 Schmidt を選ぶなら Paine と Thomson も選ぶ。 Wong を選ぶなら Myers と Yoder も選ぶ。
Yoder を選ばない場合、次のうちチームに選ばれる可能性がないのは誰か。
A. Zayre / B. Thomson / C. Paine / D. Ortega / E. Myers

正解： E

[1] Zhong et al. (n.d.). AR-LSAT: AR_TestData.json. https://github.com/zhongwanjun/AR-LSAT/blob/main/data/AR_TestData.json

実例３：複数の作品を担当する学生

条件文・設問・５選択肢の原文全文

For the school paper, five students—Jiang, Kramer, Lopez, Megregian, and O'Neill—each review one or more of exactly three plays: Sunset, Tamerlane, and Undulation, but do not review any other plays. The following conditions must apply: Kramer and Lopez each review fewer of the plays than Megregian. Neither Lopez nor Megregian reviews any play Jiang reviews. Kramer and O'Neill both review Tamerlane. Exactly two of the students review exactly the same play or plays as each other.
Which one of the following could be an accurate and complete list of the students who review only Sunset?
A. Lopez / B. O'Neill / C. Jiang, Lopez / D. Kramer, O'Neill / E. Lopez, Megregian

正解： A

[1] Zhong et al. (n.d.). AR-LSAT: AR_TestData.json. https://github.com/zhongwanjun/AR-LSAT/blob/main/data/AR_TestData.json

実例３：日本語訳

対応する日本語訳

学内新聞のため、 Jiang 、 Kramer 、 Lopez 、 Megregian 、 O’Neill の 5 人が、 Sunset 、 Tamerlane 、 Undulation の 3 作品から、それぞれ 1 作品以上を批評する。他の作品は扱わない。 Kramer と Lopez の担当数は、それぞれ Megregian より少ない。 Jiang が担当する作品は、 Lopez も Megregian も担当しない。 Kramer と O’Neill はともに Tamerlane を担当する。互いにまったく同じ作品集合を担当する学生が、ちょうど 2 人いる。
Sunset だけを担当する学生を漏れなく挙げた一覧として、あり得るのはどれか。
A. Lopez / B. O’Neill / C. Jiang 、 Lopez / D. Kramer 、 O’Neill / E. Lopez 、 Megregian

正解： A

[1] Zhong et al. (n.d.). AR-LSAT: AR_TestData.json. https://github.com/zhongwanjun/AR-LSAT/blob/main/data/AR_TestData.json

実例 1 ：条件を満たす審査順の一例

順番	1	2	3	4	5	6
歌手	Waite	Zinn	Kammer	Yoshida	Lugo	Trillo
録音	なし	なし	あり	なし	あり	なし

Yoshida を 4 番目にした、条件を満たす並び。選択肢では B が可能。

[1] Zhong et al. (n.d.). AR-LSAT: AR_TestData.json. https://github.com/zhongwanjun/AR-LSAT/blob/main/data/AR_TestData.json

実例２：選べる人数の下限まで考える

- Yoder を選ばないなら、 Wong も選べない。さらに Myers を選ぶと、 Ortega と Paine は選べず、 Paine が必要な Schmidt も選べない。
- 残るのは Myers ・ Thomson ・ Zayre の３人。４人以上という条件を満たせないため、 Myers は選べない。正解は E 。

[1] Zhong et al. (n.d.). AR-LSAT: AR_TestData.json. https://github.com/zhongwanjun/AR-LSAT/blob/main/data/AR_TestData.json

収集とデータの構成

1991 〜 2016 年の試験問題から集めた

- Zhong らは約 90 回の LSAT 試験から、分析的推論の設問を収集した。 5 選択肢を持つ問題を残し、 AR-LSAT として 2021 年に公開した。
- 原研究は、学習済み言語モデルによる回答と、文章から事実・論理関数を抽出して配置を探索する Analytical Reasoning Machine （ ARM ）を比較した。

[1] Zhong et al. (2021). AR-LSAT: Investigating Analytical Reasoning of Text. arXiv:2104.06598v2. https://arxiv.org/abs/2104.06598

公開 JSON には、 2,091 問が入っている

分割	質問数	共通の条件文
学習	1,630	280
開発	231	40
テスト	230	40
合計	2,091	360

原論文は学習 1,585 問・計 2,046 問を報告。現在の学習件数との差の理由は明記されていない。

[1] Zhong et al. (2021). AR-LSAT: Investigating Analytical Reasoning of Text. https://arxiv.org/abs/2104.06598
[2] Zhong et al. (n.d.). AR-LSAT. https://github.com/zhongwanjun/AR-LSAT

主なゲームは、順序・集団・割当

種類	何を決めるか	論文の割合
順序	人や出来事の並び	42.5%
グループ分け	どの集団に所属するか	38.75%
割当	人と日程・役割などの対応	18.75%

原研究で、ゲームの種類を人手で分類した割合。

[1] Zhong et al. (2021). AR-LSAT: Investigating Analytical Reasoning of Text. arXiv:2104.06598v2. https://arxiv.org/abs/2104.06598

論文では、何を問うかも分類した

設問の型	テスト中の割合
可能な完成形を選ぶ	15.6%
正確で完全な一覧を選ぶ	3.5%
成り立つ／成り立たない可能性	26.8%
必ず真／必ず偽	26.4%
否定を含む問い	14.7%

代表的な設問型の一部。列挙した区分だけで全設問を尽くす表ではない。

[1] Zhong et al. (2021). AR-LSAT: Investigating Analytical Reasoning of Text. arXiv:2104.06598v2. https://arxiv.org/abs/2104.06598

条件文と、そこから出題される複数の設問

- 公開 JSON では、条件文ごとに設問がまとまっている。各設問には選択肢と正解ラベルがあり、一部には設問の種類を表す tags もある。
- 現在の学習用は 1,630 問のうち 45 問が 4 択。開発 231 問・テスト 230 問はすべて 5 択である。

[1] Zhong et al. (n.d.). AR-LSAT data. https://github.com/zhongwanjun/AR-LSAT/tree/main/data

解き方と元研究の評価

選んだ答えが、正解と一致した割合を測る

- モデルは、条件文・設問・選択肢を受け取り、答えを一つ選ぶ。正解の選択肢を選べた問題の割合を正答率とする。
- 原研究は、文章から直接答えを予測する言語モデルと、条件を論理的な制約に変えて配置を探索する ARM を比べた。

[1] Zhong et al. (2021). AR-LSAT: Investigating Analytical Reasoning of Text. arXiv:2104.06598v2. https://arxiv.org/abs/2104.06598

論理的な探索を組み込む ARM は 30.9%

方式	テスト正答率
BERT	21.4%
RoBERTa	23.1%
Analytical Reasoning Machine （ ARM ）	30.9%

原研究（ 2021 年）、テスト 230 問の正答率。 ARM は文章解析→論理関数→可能な配置の探索を行う。

[1] Zhong et al. (2021). AR-LSAT: Investigating Analytical Reasoning of Text. arXiv:2104.06598v2. https://arxiv.org/abs/2104.06598

専門訓練を受けていない学生の平均は 59.7%

- 原研究は、 AR-LSAT から約 100 問を選び、文学・商学・法学を専攻する大学生 10 人に回答してもらった。 LSAT の専門訓練を受けていない学生の平均正答率は 59.7% だった。
- モデルの表はテスト 230 問、人の値は別の約 100 問を使った結果である。

[1] Zhong et al. (2021). AR-LSAT: Investigating Analytical Reasoning of Text. arXiv:2104.06598v2. https://arxiv.org/abs/2104.06598

研究での位置付けと入手

文章理解と、組合せ探索をつなぐ課題

- 同じ条件文でも「可能」と「必須」では答え方が変わる。否定、 only if 、 either...or 、人数の上下限を正しく読み、複数の条件を同時に満たす配置を考える。
- ARM は参加者・位置・論理関数を文章から抽出し、可能な配置を探索する。条件の読み取りと、その条件を使った推論の両方を研究できる。

[1] Zhong et al. (2021). AR-LSAT: Investigating Analytical Reasoning of Text. arXiv:2104.06598v2. https://arxiv.org/abs/2104.06598

条件文と最初の設問を JSON から読む

公式配布の data/AR_TestData.json を読み込む。

```
import json
with open('data/AR_TestData.json', encoding='utf-8') as f:
    passages = json.load(f)
p = passages[0]
q = p['questions'][0]
print(p['passage'])
print(q['question'], q['options'], q['answer'])
```

passage が共通の条件文。 questions に設問、 options に候補、 answer に正解の記号がある。

[1] Zhong et al. (n.d.). AR-LSAT. https://github.com/zhongwanjun/AR-LSAT

公式リポジトリから、データと研究コードを入手

- 公式 GitHub は、学習・開発・テストの JSON と、言語モデル・ARM の研究コードを公開している。
- リポジトリには MIT License がある。問題文は LSAT 試験に由来するため、再利用時には配布元の条件と元試験問題の権利も確認する。

[1] Zhong et al. (n.d.). AR-LSAT. https://github.com/zhongwanjun/AR-LSAT

条件を読み、可能な配置から答えを選ぶ

- AR-LSAT は、 1991 ～ 2016 年の LSAT に由来する英語の分析的推論問題を集めたデータセットである。順序・グループ・割当を、文章の条件から考える。
- 条件文を共有する複数の設問と正解があり、可能・必須・不可能を読み分ける力を調べられる。原研究では、論理的探索を使う ARM のテスト正答率が 30.9% だった。

[1] Zhong et al. (2021). AR-LSAT: Investigating Analytical Reasoning of Text. arXiv:2104.06598v2. https://arxiv.org/abs/2104.06598

Appendix

1. 追加の実例
2. 参考文献

実例４：仲間に誘った順番を絞り込む

条件文・設問・５選択肢の原文全文

A detective is trying to determine the order in which a criminal recruited seven accomplices—Peters, Quinn, Rovero, Stanton, Tao, Villas, and White. In addition to discovering that the suspect recruited the accomplices one at a time, the detective has established the following: Stanton was recruited neither immediately before nor immediately after Tao. Quinn was recruited earlier than Rovero. Villas was recruited immediately before White. Peters was recruited fourth.
If White was recruited immediately before Quinn, which one of the following must have been recruited sixth?
A. Quinn / B. Rovero / C. Stanton / D. Villas / E. White

正解： B

[1] Zhong et al. (n.d.). AR-LSAT: AR_TestData.json. https://github.com/zhongwanjun/AR-LSAT/blob/main/data/AR_TestData.json

実例 4 ：日本語訳

対応する日本語訳

刑事が、ある犯人が Peters 、 Quinn 、 Rovero 、 Stanton 、 Tao 、 Villas 、 White の 7 人を仲間に誘った順番を調べている。 1 人ずつ誘ったことに加え、次のことが分かっている。 Stanton は Tao の直前でも直後でもない。 Quinn は Rovero より先。 Villas は White の直前。 Peters は 4 番目。
White が Quinn の直前だった場合、必ず 6 番目に誘われたのは誰か。
A. Quinn / B. Rovero / C. Stanton / D. Villas / E. White

正解： B

[1] Zhong et al. (n.d.). AR-LSAT: AR_TestData.json. https://github.com/zhongwanjun/AR-LSAT/blob/main/data/AR_TestData.json

実例５：メンバーとリーダーを選ぶ

条件文・設問・５選択肢の原文全文

Seven workers—Quinn, Ruiz, Smith, Taylor, Verma, Wells, and Xue—are being considered for a special project. Exactly three of the workers will be selected to be project members, and exactly one of these project members will be the project leader. The selection is subject to the following constraints: Quinn or Ruiz can be a project member only if leading the project. If Smith is a project member, Taylor must also be. If Wells is a project member, neither Ruiz nor Verma can be.
If Taylor is not a project member, which one of the following workers must be a project member?
A. Quinn / B. Ruiz / C. Verma / D. Wells / E. Xue

正解： E

[1] Zhong et al. (n.d.). AR-LSAT: AR_TestData.json. https://github.com/zhongwanjun/AR-LSAT/blob/main/data/AR_TestData.json

実例 5 ：日本語訳

対応する日本語訳

Quinn 、 Ruiz 、 Smith 、 Taylor 、 Verma 、 Wells 、 Xue の 7 人から、特別プロジェクトのメンバーをちょうど 3 人選ぶ。そのうち、ちょうど 1 人をリーダーにする。 Quinn または Ruiz がメンバーになるには、その人がリーダーでなければならない。 Smith を選ぶなら Taylor も選ぶ。 Wells を選ぶなら Ruiz も Verma も選ばない。
Taylor を選ばない場合、必ずメンバーになるのは誰か。
A. Quinn / B. Ruiz / C. Verma / D. Wells / E. Xue

正解： E

[1] Zhong et al. (n.d.). AR-LSAT: AR_TestData.json. https://github.com/zhongwanjun/AR-LSAT/blob/main/data/AR_TestData.json

実例６：異なる分野の記事を並べる

条件文・設問・５選択肢の原文全文

An editor will edit seven articles, one at a time. Three of the articles—G, H, and J—cover finance; three other articles—Q, R, and S—cover nutrition; and the remaining article, Y, covers wildlife. The order in which the articles are edited is subject to the following conditions: Consecutive articles cannot cover the same topic as each other. S can be earlier than Q only if Q is third. S must be earlier than Y. J must be earlier than G, and G must be earlier than R.
Which one of the following could be true?
A. G is second / B. H is second. / C. S is second / D. R is third. / E. Y is third

正解： B

[1] Zhong et al. (n.d.). AR-LSAT: AR_TestData.json. https://github.com/zhongwanjun/AR-LSAT/blob/main/data/AR_TestData.json

実例６：日本語訳

対応する日本語訳

編集者が７本の記事を１本ずつ編集する。Ｇ、Ｈ、Ｊは金融、Ｑ、Ｒ、Ｓは栄養、Ｙは野生生物を扱う。同じ分野の記事を続けて編集してはならない。ＳがＱより先になるには、Ｑが３番目でなければならない。ＳはＹより先。ＪはＧより先で、ＧはＲより先。
次のうち、成立する可能性があるのはどれか。
A. Ｇが２番目　/　B. Ｈが２番目　/　C. Ｓが２番目　/　D. Ｒが３番目　/　E. Ｙが３番目

正解：B

[1] Zhong et al. (n.d.). AR-LSAT: AR_TestData.json. https://github.com/zhongwanjun/AR-LSAT/blob/main/data/AR_TestData.json

実例７：荷物と積み込み区画

条件文・設問・５選択肢の原文全文

A loading dock consists of exactly six bays numbered 1 through 6 consecutively from one side of the dock to the other. Each bay is holding a different one of exactly six types of cargo—fuel, grain, livestock, machinery, produce, or textiles. The following apply: The bay holding grain has a higher number than the bay holding livestock. The bay holding livestock has a higher number than the bay holding textiles. The bay holding produce has a higher number than the bay holding fuel. The bay holding textiles is next to the bay holding produce.
Which one of the following CANNOT be the type of cargo held in bay 4?
A. grain / B. livestock / C. machinery / D. produce / E. textiles

正解： A

[1] Zhong et al. (n.d.). AR-LSAT: AR_TestData.json. https://github.com/zhongwanjun/AR-LSAT/blob/main/data/AR_TestData.json

実例７：日本語訳

対応する日本語訳

荷積み場には、一方から順に１～６と番号を付けた６区画がある。各区画には、燃料、穀物、家畜、機械、農産物、繊維製品のうち、異なる１種類を置く。穀物の番号は家畜より大きく、家畜の番号は繊維製品より大きい。農産物の番号は燃料より大きい。繊維製品の区画は農産物の区画と隣接する。
区画４に置くことができない荷物はどれか。
A. 穀物　/　B. 家畜　/　C. 機械　/　D. 農産物　/　E. 繊維製品

正解： A

[1] Zhong et al. (n.d.). AR-LSAT: AR_TestData.json. https://github.com/zhongwanjun/AR-LSAT/blob/main/data/AR_TestData.json

実例８：８曲の演奏順を決める

条件文・設問・５選択肢の原文全文

At a concert, exactly eight compositions—F, H, L, O, P, R, S, and T—are to be performed exactly once each, consecutively and one composition at a time. The order of their performance must satisfy the following conditions: T is performed either immediately before F or immediately after R. At least two compositions are performed either after F and before R, or after R and before F. O is performed either first or fifth. The eighth composition performed is either L or H. P is performed at some time before S. At least one composition is performed either after O and before S, or after S and before O.
P CANNOT be performed
A. second / B. third / C. fourth / D. sixth / E. seventh

正解：E

[1] Zhong et al. (n.d.). AR-LSAT: AR_TestData.json. https://github.com/zhongwanjun/AR-LSAT/blob/main/data/AR_TestData.json

実例８：日本語訳

対応する日本語訳

Ｆ、Ｈ、Ｌ、Ｏ、Ｐ、Ｒ、Ｓ、Ｔの８曲を、１曲ずつ続けて、それぞれ１回演奏する。ＴはＦの直前、またはＲの直後。ＦとＲの間には少なくとも２曲入る。Ｏは１番目または５番目。８番目はＬまたはＨ。ＰはＳより先。ＯとＳの間には少なくとも１曲入る。
Ｐを演奏できない順番はどれか。
A. ２番目　/　B. ３番目　/　C. ４番目　/　D. ６番目　/　E. ７番目

正解： E

[1] Zhong et al. (n.d.). AR-LSAT: AR_TestData.json. https://github.com/zhongwanjun/AR-LSAT/blob/main/data/AR_TestData.json

実例９：専門分野をまたぐ委員選び

条件文・設問・５選択肢の原文全文

A panel of five scientists will be formed. The panelists will be selected from among three botanists—F, G, and H—three chemists—K, L, and M—and three zoologists—P, Q, and R. Selection is governed by the following conditions: The panel must include at least one scientist of each of the three types. If more than one botanist is selected, then at most one zoologist is selected. F and K cannot both be selected. K and M cannot both be selected. If M is selected, both P and R must be selected.
If four of the scientists selected are F, L, Q, and R, which one of the following must be the fifth scientist selected?
A. G / B. H / C. K / D. M / E. P

正解： E

[1] Zhong et al. (n.d.). AR-LSAT: AR_TestData.json. https://github.com/zhongwanjun/AR-LSAT/blob/main/data/AR_TestData.json

実例９：日本語訳

対応する日本語訳

植物学者Ｆ、Ｇ、Ｈ、化学者Ｋ、Ｌ、Ｍ、動物学者Ｐ、Ｑ、Ｒから、５人の委員を選ぶ。各分野から少なくとも１人を含める。植物学者を２人以上選ぶなら、動物学者は多くても１人。ＦとＫは同時に選べず、ＫとＭも同時に選べない。Ｍを選ぶなら、ＰとＲも選ぶ。
選ばれた４人がＦ、Ｌ、Ｑ、Ｒである場合、５人目として必ず選ばれるのは誰か。
A. G　/　B. H　/　C. K　/　D. M　/　E. P

正解：E

[1] Zhong et al. (n.d.). AR-LSAT: AR_TestData.json. https://github.com/zhongwanjun/AR-LSAT/blob/main/data/AR_TestData.json

実例 10 ：二つのチームと進行役

条件文・設問・ 5 選択肢の原文全文

A teacher will assign each of five students—Juana, Kelly, Lateefah, Mei, and Olga—to exactly one of two research teams, the green team and the red team. One team will have two members, and the other will have three members. One member of each team will be designated as facilitator. The assignment must satisfy the following conditions: Juana is assigned to a different team than Olga is. Lateefah is assigned to the green team. Kelly is not a facilitator. Olga is a facilitator.
Which one of the following must be true?
A. Juana is assigned to the red team. / B. Lateefah is a facilitator. / C. Olga is assigned to the green team. / D. Juana and Mei are not both facilitators. / E. Neither Juana nor Kelly is a facilitator.

正解： D

[1] Zhong et al. (n.d.). AR-LSAT: AR_TestData.json. https://github.com/zhongwanjun/AR-LSAT/blob/main/data/AR_TestData.json

実例 10 ：日本語訳

対応する日本語訳

教師が Juana 、 Kelly 、 Lateefah 、 Mei 、 Olga の 5 人を、緑または赤のどちらか一方の研究チームに割り当てる。一方は 2 人、他方は 3 人。
各チームで 1 人を進行役にする。 Juana と Olga は別のチーム。
Lateefah は緑チーム。 Kelly は進行役ではない。 Olga は進行役。
次のうち、必ず成り立つのはどれか。
A. Juana は赤チーム / B. Lateefah は進行役 / C. Olga は緑チーム / D. Juana と Mei がともに進行役になることはない / E. Juana も Kelly も進行役ではない

正解： D

[1] Zhong et al. (n.d.). AR-LSAT: AR_TestData.json. https://github.com/zhongwanjun/AR-LSAT/blob/main/data/AR_TestData.json

実例 11 ：営業担当者と三つの区域

条件文・設問・ 5 選択肢の原文全文

A software company employs exactly seven sales representatives—Kim, Mahr, Parra, Quinn, Stuckey, Tiao, and Udall—to work in its three sales zones—Zone 1, Zone 2, and Zone 3. Each sales representative works in exactly one of the sales zones, in accordance with the following conditions: Either Parra or Tiao (but not both) works in Zone 1. Either Tiao or Udall (but not both) works in Zone 2. Parra and Quinn work in the same sales zone as each other. Stuckey and Udall work in the same sales zone as each other. There are more of the sales representatives working in Zone 3 than in Zone 2.
Quinn CANNOT work in the same sales zone as which one of the following?
A. Kim / B. Mahr / C. Stuckey / D. Tiao / E. Udall

正解： D

[1] Zhong et al. (n.d.). AR-LSAT: AR_TestData.json. https://github.com/zhongwanjun/AR-LSAT/blob/main/data/AR_TestData.json

実例 11 ：日本語訳

対応する日本語訳

ソフトウェア会社の営業担当者 Kim 、 Mahr 、 Parra 、 Quinn 、 Stuckey 、 Tiao 、 Udall の 7 人を、区域 1 、 2 、 3 のどれか一つに割り当てる。 Parra と Tiao のうち、区域 1 にいるのは一方だけ。 Tiao と Udall のうち、区域 2 にいるのは一方だけ。 Parra と Quinn は同じ区域。 Stuckey と Udall は同じ区域。区域 3 の人数は区域 2 より多い。
Quinn と同じ区域に割り当てることができないのは誰か。
A. Kim / B. Mahr / C. Stuckey / D. Tiao / E. Udall

正解： D

[1] Zhong et al. (n.d.). AR-LSAT: AR_TestData.json. https://github.com/zhongwanjun/AR-LSAT/blob/main/data/AR_TestData.json

実例 12 ：本を三段の棚へ配置する

条件文・設問・ 5 選択肢の原文全文

Exactly eight books—F, G, H, I, K, L, M, O—are placed on a bookcase with exactly three shelves—the top shelf, the middle shelf, and the bottom shelf. At least two books are placed on each shelf. The following conditions must apply: More of the books are placed on the bottom shelf than the top shelf. I is placed on the middle shelf. K is placed on a higher shelf than F. O is placed on a higher shelf than L. F is placed on the same shelf as M.
Which one of the following could be a complete and accurate list of the books placed on the bottom shelf?
A. F, M / B. F, H, M / C. G, H, K / D. F, G, M, O / E. G, H, L, M

正解： B

[1] Zhong et al. (n.d.). AR-LSAT: AR_TestData.json. https://github.com/zhongwanjun/AR-LSAT/blob/main/data/AR_TestData.json

実例 12 ：日本語訳

対応する日本語訳

F、G、H、I、K、L、M、O の 8 冊を、上段、中段、下段の 3 段の本棚に置く。各段に少なくとも 2 冊置く。下段は上段より冊数が多い。I は中段。K は F より上の段。O は L より上の段。F と M は同じ段。
下段に置く本を漏れなく挙げた一覧として、あり得るのはどれか。
A. F・M / B. F・H・M / C. G・H・K / D. F・G・M・O / E. G・H・L・M

正解： B

[1] Zhong et al. (n.d.). AR-LSAT: AR_TestData.json. https://github.com/zhongwanjun/AR-LSAT/blob/main/data/AR_TestData.json

実例 13 ：読書会の作品を選ぶ

条件文・設問・ 5 選択肢の原文全文

The organizer of a reading club will select at least five and at most six works from a group of nine works. The group consists of three French novels, three Russian novels, two French plays, and one Russian play. The organizer's selection of works must conform to the following requirements: No more than four French works are selected. At least three but no more than four novels are selected. At least as many French novels as Russian novels are selected. If both French plays are selected, then the Russian play is not selected.
The organizer must at least select
A. one French novel and one French play / B. one French novel and one Russian play / C. one Russian novel and one French play / D. two French novels / E. two Russian novels

正解： D

[1] Zhong et al. (n.d.). AR-LSAT: AR_TestData.json. https://github.com/zhongwanjun/AR-LSAT/blob/main/data/AR_TestData.json

実例 13 ：日本語訳

対応する日本語訳

読書会の主催者が、９作品から５～６作品を選ぶ。候補はフランス小説３作、ロシア小説３作、フランス戯曲２作、ロシア戯曲１作。選ぶフランス作品は４作以下。小説は３～４作。フランス小説の数はロシア小説以上。フランス戯曲を２作とも選ぶなら、ロシア戯曲は選ばない。
最低限、次のどれを選ばなければならないか。
A. フランス小説１作とフランス戯曲１作　/　B. フランス小説１作とロシア戯曲１作　/　C. ロシア小説１作とフランス戯曲１作　/　D. フランス小説２作　/　E. ロシア小説２作

正解： D

[1] Zhong et al. (n.d.). AR-LSAT: AR_TestData.json. https://github.com/zhongwanjun/AR-LSAT/blob/main/data/AR_TestData.json

参考文献

参考文献

AR-LSAT: Investigating Analytical Reasoning of Text

Wanjun Zhong et al. · 2021 · arXiv:2104.06598v2

試験由来の分析的推論データを整備し、学習型の回答モデルと明示的な論理処理を比較する。

https://arxiv.org/abs/2104.06598

AR-LSAT

Wanjun Zhong et al. · n.d. · 公式リポジトリ · 参照 2026-10-18

分割データ、 Transformer 型の実験、 Analytical Reasoning Machine の実装を公開する。

https://github.com/zhongwanjun/AR-LSAT